

## 第五章 方案验证与运营分析报告

口径声明：本章基于当前仓库内 C5 已落盘的有效仿真结果展开分析。相关结果用于方案比较和运行机理判断，不等同于可研概算、融资承诺、投资收益承诺或设备性能保证。电力外送价、氢价和算力服务价采用公开市场代理锚值，尚非项目合同价；海洋服务价仍为 **[假设值，待企业调研校准]**。除已注明公开来源的数据外，容量、任务池、设备可用率、极端事件和控制参数均按 **[假设值，待企业调研校准]** 处理。文中仿真结果均为 **[模型仿真输出；输入含政府公开数据与假设参数]**。

### 阅读提示

先按证据层读本章，避免把不同口径混在一起：

| 证据层       | 适用内容          | 可以直接引用             | 不能直接写成      |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|
| 48 h 机制验证 | 5.1.2、5.4.1   | 接口闭合、状态转移、代数审计通过   | 方案排名或年度投资结论 |
| 48 h 正常典型 | 5.2、5.4.1、5.5 | 四方案横比、短窗收益和消纳      | 年度结论        |
| 年度在线主账    | 5.4.2、5.5、5.7 | 在线策略年度运行、回退和极端事件响应 | 三基准年度全量横评   |
| 敏感性分析     | 5.6           | 价格弹性、成本重算、边界重跑     | 所有场景都已完成    |

文中带 **\*\*[假设值，待企业调研校准]\*\*** 的项统一按模型边界阅读，不按工程定值或合同承诺解读。当前年度基准只完成纯电资产基准，纯氢和纯算年度结果仍待补齐，因此年度部分只写“在线混合策略 vs 纯电基准”的对照。

### 5.1 场景设计与数据来源

本章先说明模型在逐小时调度中使用哪些输入，再说明 48 h 短场景和 8,760 h 年度场景的构造方法。当前可用于比较的短窗为 48 h，并非 168 h 典型周；后续若需要典型周结果，应重新选取或生成 168 h 场景，并按同一口径复算。

#### 5.1.1 输入数据结构

调度模型的输入分为资源、设备、负荷、市场、状态和事件六类：

| 输入类别 | 主要字段                     | 当前来源或口径                            | 状态                                                        |
|------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 源侧资源 | 风速、辐照度、气温、潮流速度           | NASA POWER 小时风速/辐照度/气温；潮流速度由内部形状扩展 | NASA 为 <b>[政府官网/政府科研机构公开数据]</b> ；潮流为 <b>[假设值，待企业调研校准]</b> |
| 设备容量 | 风电、海缆、BESS、PEM、电氢转换、算力设施 | C4/V5 配置与 C5 场景参数                  | <b>[假设值，待企业调研校准]</b>                                      |
| 负荷需求 | 海洋关键负荷、柔性算力任务池           | C5 场景构造器                           | <b>[假设值，待企业调研校准]</b>                                      |
| 市场价格 | 电力外送价、氢价、算力服务价、海洋服务价     | 电力、氢和算力采用公开市场代理锚值；海洋服务价为待校准假设值     | 电/氢/算力为公开代理锚值，海洋服务价为假设值；均非项目合同价                           |
| 初始状态 | BESS 初始电量、氢库存、电解槽状态、算力状态 | 年度从 BESS 80 MWh、氢库存 0 kg 开始        | 不在事件前外部注入 SOC 或氢                                          |
| 极端事件 | 台风预警、过境、恢复状态，设备降额        | 年度代理事件                             | <b>[假设值，待企业调研校准]</b> ，不是历史事件复刻                            |

主比较口径下，算力全部作为可中断柔性负荷处理，`pComputeBaseDemandMW=0`，未执行的算力任务不计入刚性 ENS。若后续合同中包含不可中断 SLA，应单独设置刚性算力敏感性场景，并与本章结果分开解释。

#### 5.1.2 48 h 场景设计

本章使用的 48 h 场景分为两类：

| 48 h 场景   | 构造方式                                                                                                         | 用途                                              | 是否参与方案排名 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 机制验证 48 h | 人工合成一个覆盖低出力、升出力、价格窗口、算力窗口、海缆拥塞、储能回补和恢复过程的 48 h 压力序列；对应生成脚本为 <code>c5_build_all_channel_48h_scenario.m</code> | 验证风、光、潮接口，BESS/H2 状态转移，海缆、制氢、算力、海洋负荷通道和 V5 代数审计 | 否        |
| 正常典型 48 h | 从年度正常运行候选窗口中离线筛选最接近正常状态中位特征的连续 48 h 样本；对应筛选脚本为 <code>c5_select_typical_normal_48h.m</code>                   | 比较纯电、纯氢、纯算和在线混合策略                               | 是        |

机制验证场景通过低出力、升出力、电价窗口、氢价窗口、算力窗口、海缆拥塞、BESS 回补和恢复等阶段，主动触发各类出口和状态变量。该场景主要用于确认模型链路能够闭合，不纳入经济性排序。

正常典型 48 h 从年度场景的正常候选窗口中选取，规则为“候选窗口相对正常状态中位特征向量的 MAD 距离最小”。当前窗口为 2025-01-24 00:00 至 2025-01-25 23:00 UTC，全部处于 `NORMAL` 状态。该窗口是离线评价样本，在线策略在滚动计划时并不读取窗口之后的真实源侧出力。

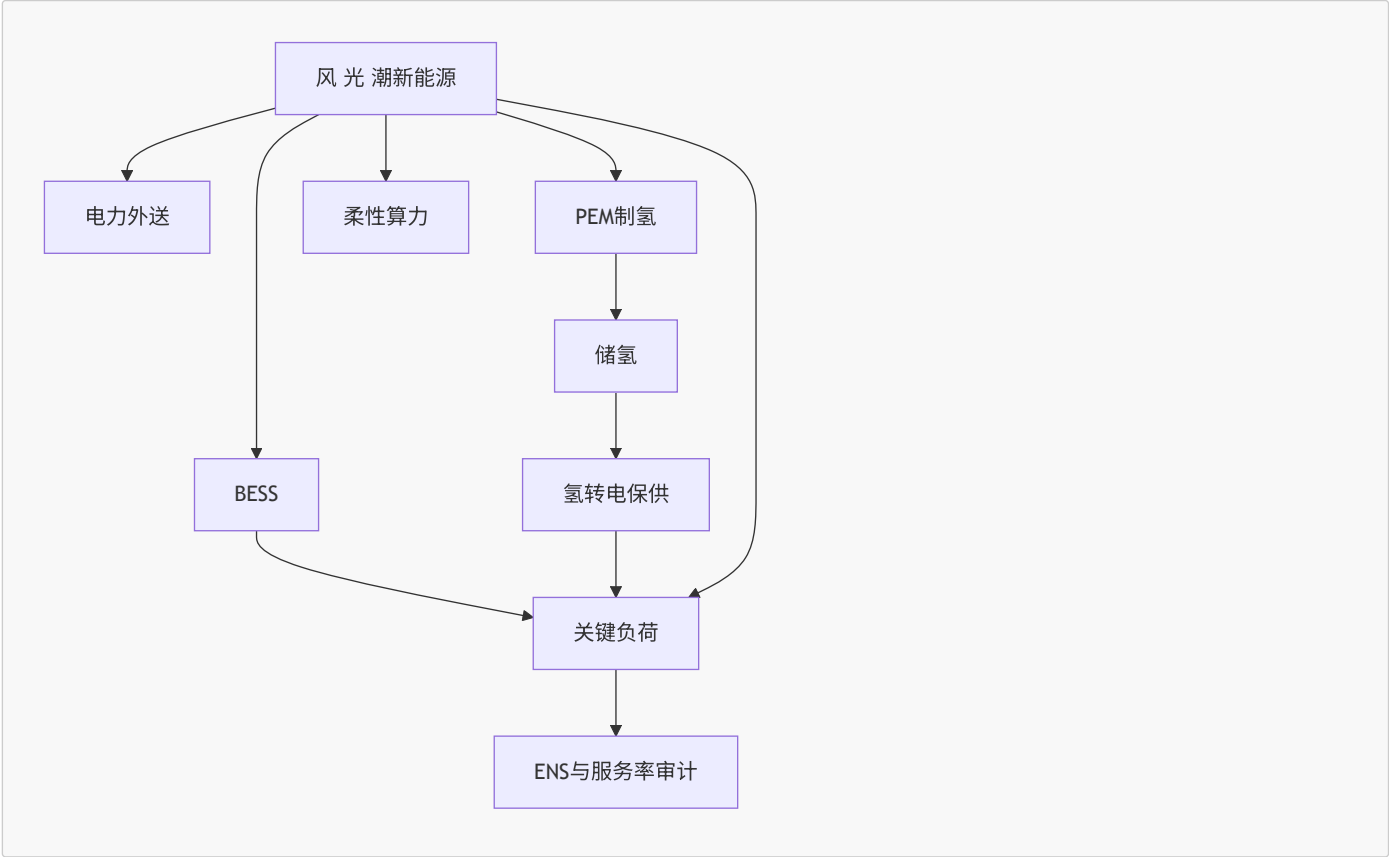
5.1.3 年度 8,760 h 场景设计

年度场景由 `c5_build_annual_2025_multisource_scenario.m` 生成逐小时风、光、潮可用功率，共 8,760 h。风、光、潮发电量由 4.3 设备模型结合逐时资源条件计算，不预设年度总发电量。年度序列中嵌入 12 h 台风预警、24 h 台风过境和 24 h 恢复代理事件。

年度仿真遵守以下因果边界：

- 1. 每小时只继承上一小时末 BESS、氢库存、电解槽、算力和氢转电状态；
- 2. 计划窗口只执行首小时；
- 3. 源侧未来真实出力不进入计划；
- 4. 台风事件前不重置 SOC、不额外注入氢；
- 5. 氢库存只有物理非负约束，不设置运营储备下限；
- 6. BESS 储备目标是可回退的调度约束，不代表模型外补能。

系统能量流如下：



5.2 基准方案设计：单一电力、氢与算力外送

三类基准方案均通过资产开关形成，不再沿用 22 种固定 E/H/C 比例方案。各基准共同保留源侧新能源、BESS 和海洋关键负荷，只改变可选产品出口。

| 基准方案   | 打开的可选产品通道     | 关闭的可选产品通道 | 设计目的                  |
|--------|---------------|-----------|-----------------------|
| 纯电资产基准 | 海缆外送          | 制氢、柔性算力   | 检验新能源直接外送电力的消纳和收益能力   |
| 纯氢资产基准 | PEM 制氢、储氢、氢输出 | 海缆外送、柔性算力 | 检验氢链条在单一出口边界下是否承接波动电量 |
| 纯算资产基准 | 柔性算力          | 海缆外送、制氢   | 检验可中断算力负荷的吸纳和变现能力     |

这些基准不是固定比例分配，也不会强制可用新能源全部进入某一产品。模型仍按可靠性和经济性优化：若纯氢基准下制氢不经济，电解槽可以不启动；若纯算基准下任务池不足，剩余新能源可以弃电。因此，基准结果更准确的解释是“给定资产开关边界下的最优调度结果”，而不是“强制全电、全氢、全算”的结果。

阅读时请分两层：48 h 正常典型结果用于三基准横评；年度结果只用于“在线混合策略 vs 纯电基准”的压力对照。纯氢和纯算年度结果仍待补齐，因此本章不把年度三基准写成已完成结论。

5.3 对比方案与最优策略设计

对比方案围绕储能、制氢、算力和混合模式展开。本节先给出方案和策略设计，仿真结果在 5.4 节集中呈现。

5.3.1 储能调度设计

BESS 主要承担短时平滑、关键负荷保供和调度备用。仿真过程中记录充电、放电、SOC、储备目标及储备目标回退情况。这里的 BESS 储备目标是调度约束，不是硬性保供承诺；当储备目标与当前小时零 ENS 发生冲突时，模型优先满足当前关键负荷，并释放相应储备约束。

5.3.2 制氢与氢转电设计

制氢链条包括 PEM 制氢、储氢、氢交付和氢转电。其中，制氢作为可选产品出口参与收益优化，氢转电作为关键负荷保供通道参与可靠性约束。当前年度主账不设置氢库存运营下限，氢库存仅受物理非负和容量约束；这样可以避免模型外注入氢，但也意味着台风事件前未必会自然形成足够的氢储备。

5.3.3 柔性算力设计

本章主比较中，算力按可中断柔性负荷处理，不计入刚性 ENS。算力设施的价值不在于全年尽可能多耗电，而在于任务池和服务价格允许时，用相对高的单位电量收益吸收部分新能源。若未来项目承诺刚性 SLA，则需要增设刚性算力负荷和违约惩罚场景。

5.3.4 在线混合最优策略

在线混合策略同时启用电力外送、制氢和柔性算力。每个小时先用截至上一小时的风、光、潮实测形成先验，再通过动态后验修正源侧可用功率估计；随后在 6 h 滚动窗口内生成 E/H/C 计划，并只执行当前首小时。

结算层采用可靠性优先的分层逻辑：

- 1. 优先同时满足当前小时 **ENS=0**、计划份额和因果 SOC 储备目标；
- 2. 若不可行，释放可选产品计划份额；
- 3. 若仍不可行，释放 BESS/氢储备目标；
- 4. 若物理边界仍不能达到零 ENS，则先求该小时最小 ENS，并在最小 ENS 容差内优化经济性。

为减少相邻小时之间的分配跳变，E/H/C 份额计划经过指数平滑、死区保持和小时变化限幅处理。卡尔曼递推、协方差交集和防抖参数均用于在线策略；其中噪声比例、CI 权重、死区和限幅仍为 **【假设值，待企业调研校准】**。

5.4 典型场景调度结果：48 h 与 8,760 h

本节列示仿真直接输出。经济性、弃电率、碳减排和稳定性等派生分析放在 5.5 节。

5.4.1 正常典型 48 h 四方案结果

四个方案使用同一正常 48 h 窗口，可用新能源均为 8,450.799 MWh，且均满足 **auditPass=true**、**allHoursOptimal=true**，ENS 为 0。

| 方案     | 新能源利用/MWh | 弃能/MWh    | 消纳率     | 现金运行毛收益/百万元 | 净运营价值/百万元 | ENS/MWh |
|--------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|
| 纯电资产基准 | 7,663.692 | 787.107   | 90.686% | 2.533       | 2.558     | 0       |
| 纯氢资产基准 | 1,090.276 | 7,360.523 | 12.901% | 0.237       | 0.263     | 0       |
| 纯算资产基准 | 2,317.100 | 6,133.699 | 27.419% | 5.954       | 5.979     | 0       |
| 在线混合策略 | 8,178.669 | 272.130   | 96.780% | 6.756       | 8.038     | 0       |

分产品调度结果如下：

| 方案     | 电力外送输入/MWh | 制氢输入/MWh  | 柔性算力输入/MWh | 算力服务/MWh-CS | 产氢/kg      | 海缆受端电量/MWh |
|--------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 纯电资产基准 | 6,573.416  | 0.000     | 0.000      | 0.000       | 0.000      | 6,047.543  |
| 纯氢资产基准 | 0.000      | 0.000     | 0.000      | 0.000       | 0.000      | 0.000      |
| 纯算资产基准 | 0.000      | 0.000     | 1,226.824  | 1,148.243   | 0.000      | 0.000      |
| 在线混合策略 | 3,343.839  | 2,515.438 | 1,226.824  | 1,148.243   | 44,309.278 | 3,076.332  |

在线混合策略的实际可选投入比例为 47.189% / 35.498% / 17.313%，分别对应电力外送、制氢和柔性算力。在该 48 h 窗口内，富余再调度触发 2 h，额外吸收 64.586 MWh 用于制氢。

5.4.2 年度 8,760 h 结果（仅在线混合策略 vs 纯电基准）

年度有效结果包括年度纯电基准和年度在线混合策略。由于年度纯氢、纯算基准尚未补齐，当前结果更适合用于“混合策略相对纯电基准”的对比，而不是三类基准的年度完整横评。

| 指标         | 年度纯电基准        | 年度在线混合策略      |
|------------|---------------|---------------|
| 可用新能源/MWh  | 2,014,114.533 | 2,014,114.533 |
| 新能源利用/MWh  | 1,211,294.279 | 1,508,548.282 |
| 新能源利用率     | 60.140%       | 74.899%       |
| 弃能/MWh     | 802,820.255   | 505,566.251   |
| ENS/MWh    | 2,544.630     | 2,248.455     |
| 关键负荷服务率    | 98.638%       | 98.796%       |
| 电力外送投入/MWh | 1,026,111.830 | 801,813.764   |
| 制氢投入/MWh   | 0.000         | 346,498.437   |
| 柔性算力投入/MWh | 0.000         | 201,297.895   |
| 产氢量/kg     | 0.000         | 6,103,548.301 |

| 指标           | 年度纯电基准  | 年度在线混合策略      |
|--------------|---------|---------------|
| 氢交付量/kg      | 0.000   | 4,403,964.483 |
| 算力服务量/MWh-CS | 0.000   | 187,398.643   |
| 已实现输出收入/百万元  | 425.458 | 1,404.611     |
| 运行成本/百万元     | 55.635  | 92.142        |
| 现金运行毛收益/百万元  | 369.822 | 1,312.468     |

年度极端事件分相如下，表中为年度在线混合策略主账结果：

| 阶段 | 小时    | 可用新能源/MWh     | 利用/MWh        | 制氢投入/MWh    | ENS/MWh   | 最低 SOC  | 最低氢库存/kg | 计划回退/h | 储备回退/h |
|----|-------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|----------|--------|--------|
| 正常 | 8,700 | 2,005,898.940 | 1,504,753.903 | 345,658.437 | 1,890.907 | 0.10625 | 0        | 352    | 294    |
| 预警 | 12    | 1,473.472     | 374.121       | 0           | 0         | 0.40787 | 0        | 0      | 2      |
| 过境 | 24    | 0             | 0             | 0           | 341.340   | 0.10625 | 0        | 0      | 18     |
| 恢复 | 24    | 6,742.121     | 3,420.258     | 840.000     | 16.209    | 0.10625 | 0        | 7      | 2      |

5.5 经济性、弃电率、碳减排和稳定性对比

本节在 5.4 直接结果的基础上做派生分析。除特别说明外，经济指标仍不包含完整 CAPEX、固定运维、替换、税费和融资。

5.5.1 经济性分析

48 h 短场景中，四个方案均实现 ENS 为 0，主要差异体现在消纳能力和运行收益上。在线混合策略的现金运行毛收益为 6.756 百万元，高于纯算的 5.954 百万元和纯电的 2.533 百万元；纯氢方案在该控制口径下仅为 0.237 百万元。

年度结果中，在线混合策略相对年度纯电基准增加现金运行毛收益 942.646 百万元。该结果可以说明混合策略在运行层面的现金毛收益优势，但仍不能替代包含 CAPEX、固定运维、税费和融资的项目层财务测算。

5.5.2 弃电率分析

| 场景      | 方案       | 弃能/MWh      | 弃电率     |
|---------|----------|-------------|---------|
| 48 h    | 纯电资产基准   | 787.107     | 9.314%  |
| 48 h    | 纯氢资产基准   | 7,360.523   | 87.099% |
| 48 h    | 纯算资产基准   | 6,133.699   | 72.581% |
| 48 h    | 在线混合策略   | 272.130     | 3.220%  |
| 8,760 h | 年度纯电基准   | 802,820.255 | 39.860% |
| 8,760 h | 年度在线混合策略 | 505,566.251 | 25.101% |

48 h 正常窗口内，在线混合策略的弃电率最低，反映出多出口协同对新能源吸收的改善作用。年度口径下，在线混合策略相对纯电基准减少弃能 297,254.003 MWh，弃电率下降 14.759 个百分点。

5.5.3 碳减排代理指标

本节直接按统一代理口径比较项目排放代理、避免排放代理和净碳代理，计算公式如下。结果统一以 kgCO2e 落盘、以 tCO2e 展示；该口径仅用于同一模型边界下的相对比较，不含海洋服务常数项，也不构成产品 LCA 或碳足迹认证。

项目排放代理 = 15 kgCO2e/MWh \* 新能源利用量  
+ 5 kgCO2e/MWh \* BESS充放电吞吐量

避免排放代理 = 500 kgCO2e/MWh \* 海缆受端电量  
+ 10 kgCO2e/kg \* 氢交付量  
+ 500 kgCO2e/MWh-CS \* 算力服务量

净碳代理 = 项目排放代理 - 避免排放代理

| 场景      | 方案       | 项目排放代理/tCO2e | 避免排放代理/tCO2e | 净碳代理/tCO2e   |
|---------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 48 h    | 纯电资产基准   | 115.287      | 3,023.771    | -2,908.484   |
| 48 h    | 纯氢资产基准   | 16.686       | 0.000        | 16.686       |
| 48 h    | 纯算资产基准   | 35.088       | 574.122      | -539.034     |
| 48 h    | 在线混合策略   | 123.235      | 2,112.287    | -1,989.052   |
| 8,760 h | 年度纯电基准   | 18,255.419   | 472,011.442  | -453,756.023 |
| 8,760 h | 年度在线混合策略 | 22,744.345   | 506,573.298  | -483,828.953 |

48 h 短窗中，纯电基准的净碳代理表现最好，主要原因是该窗口内直接电力外送量较高，且纯电路线没有制氢和算力侧额外消纳。年度口径下，在线混合策略的净碳代理优于年度纯电，说明长周期内多产品交付带来的避免排放项更大。因此，碳减排排序不宜只依据单个短窗，应以年度连续结果作为主要判断依据。

5.5.4 稳定性与可靠性分析

| 场景      | 方案       | ENS/MWh   | 运行状态         | 计划回退/h | 储备回退/h | 可靠性层级/h | 稳定性判断            |
|---------|----------|-----------|--------------|--------|--------|---------|------------------|
| 48 h    | 四方案      | 0         | PASS_STRICT  | 0      | 0      | 0       | 短窗严格通过           |
| 8,760 h | 年度纯电基准   | 2,544.630 | PASS_RELAXED | 0      | 0      | 188     | 年度可靠性未严格达标       |
| 8,760 h | 年度在线混合策略 | 2,248.455 | PASS_RELAXED | 359    | 316    | 154     | 可因果运行，但存在计划和储备回退 |

年度在线混合策略 8,760/8,760 h 均求解最优并通过代数审计。其平均计划份额 L1 小时变化为 0.0632，最大 L1 变化为 0.20，死区保持 2,497 h，表明防抖逻辑对份额波动有抑制作用。不过，全年运行状态仍为 PASS\_RELAXED，且存在 ENS，因此该结果尚不能表述为年度零缺供或严格保供达标。

5.6 离岸距离、电价、氢价与算力价格敏感性分析

本节把敏感性拆成三层：固定调度后处理的价格重定价、生命周期台账重算，以及会改变可行域的全年边界重跑。前两层只改经济参数，不重算调度；第三层必须重新跑全年。当前已完成的全年边界重跑包括 flex\_ratio\_0p50 和 distance\_loss\_proxy\_0p12，其余场景仍保留为待办。各类结果和图表统一归档在 results/minimal\_sensitivity\_5\_6/。

5.6.1 离岸距离敏感性

当前最小重跑中，离岸距离先作为海缆/海纤 CAPEX 的投资口径代理。基准 200 km 对应年化投资负担 3,670.660 百万元；100 km 和 300 km 分别对应 3,596.987 百万元和 3,744.333 百万元。该结果只反映资本项变化，尚未包含海缆损耗和可用率变化对调度的二阶影响；对应的全年边界重跑 distance\_loss\_proxy\_0p12 已完成，其年度受端电量降至 705,468.049 MWh，弃能升至 507,195.806 MWh，ENS 为 2,238.658 MWh，运行状态仍为 PASS\_RELAXED。后续若要比较损耗和可用率变化，还需按 distance\_loss\_proxy\_0p05 清单单独补齐。

5.6.2 电价、氢价和算力价格线性敏感度

以下结果是在固定当前年度调度结果时得到的收入斜率，不代表重新优化后的结果。当电价、氢价和算力价格分别提高 10 CNY/MWh、1 CNY/kg、100 CNY/MWh-CS 时，年度收入分别增加 7.377 百万元、4.404 百万元和 18.740 百万元。由于未重新求解调度，ENS、回退小时数和 GHG 均保持不变。

5.6.3 全年边界重跑结果

run\_c5\_56\_minimal\_sensitivity(true,8760,...) 只对会改变调度可行域的场景执行全年重跑。当前完成的两组场景均满足 auditPass=1、allHoursOptimal=1，但 mainConclusionEligible=0，运行状态为 PASS\_RELAXED，因此只能作为边界诊断，不能直接写成严格达标。

| 场景                       | 关键变化         | ENS/MWh   | outputRevenue/<br>百万元 | operatingCost/<br>百万元 | cash运行<br>毛收益/<br>百万元 | planFallback/h | reserveRelax/h | reliabilityRelax/h | criticalServiceRate |
|--------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 年度在线基准                   | 基准主账         | 2,248.455 | 1,404.611             | 92.142                | 1,312.468             | 359            | 316            | 154                | 98.801%             |
| flex_ratio_0p50          | 柔性算力比例降至 50% | 4,591.382 | 1,416.455             | 115.896               | 1,300.560             | 313            | 833            | 277                | 98.801%             |
| distance_loss_proxy_0p12 | 海缆损耗代理 0.12  | 2,238.658 | 1,391.054             | 91.729                | 1,299.325             | 359            | 312            | 154                | 98.801%             |

从结果看，flex\_ratio\_0p50 让柔性算力吸纳明显收缩，全年 ENS 从 2,248.455 MWh 升到 4,591.382 MWh，reserve relaxation 也从 316 h 增至 833 h，说明算力柔性是当前年度策略里最直接的可可靠性缓冲垫。该场景的输出收入略高，但运行成本抬升更快，导致现金运行毛收益从 1,312.468 百万元降至 1,300.560 百万元。

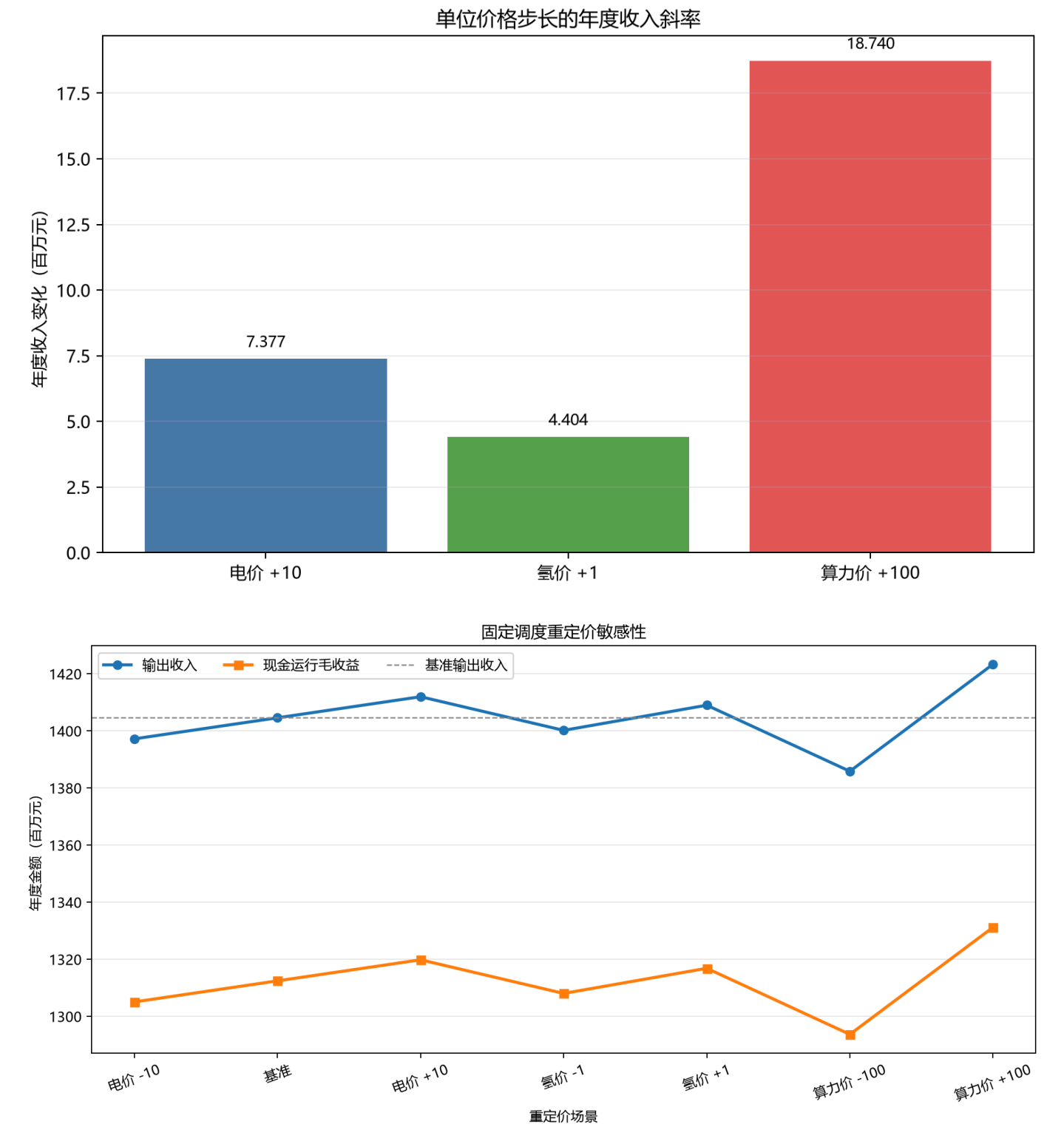
distance\_loss\_proxy\_0p12 主要压缩海缆受端电量，全年受端电量比基准少 32.201 GWh，输出收入下降到 1,391.054 百万元，但 ENS 仅小幅降至 2,238.658 MWh，critical service rate 反而略升至 98.801%。这说明海缆损耗在当前边界下主要是收益杠杆，对可靠性边界的影响相对有限。

5.6.4 图表化展示

为避免把不同问题混在一张图里，本节按“价格弹性、成本与距离、边界重跑、时序响应”四组展示结果。前两组对应固定调度后处理，后两组对应改变可行域的全年重跑。**processed/** 下输出统一口径的汇总表：金额统一换算为百万元，碳代理统一换算为 ktCO2e，边界场景补出相对基准的 delta 和百分比变化，逐时台账也生成了 compact 版本，便于后续继续做二次处理。

价格弹性

单位价格步长先给出年度收入斜率，重定价曲线再展示三类价格扰动下的收入与毛收益变化。



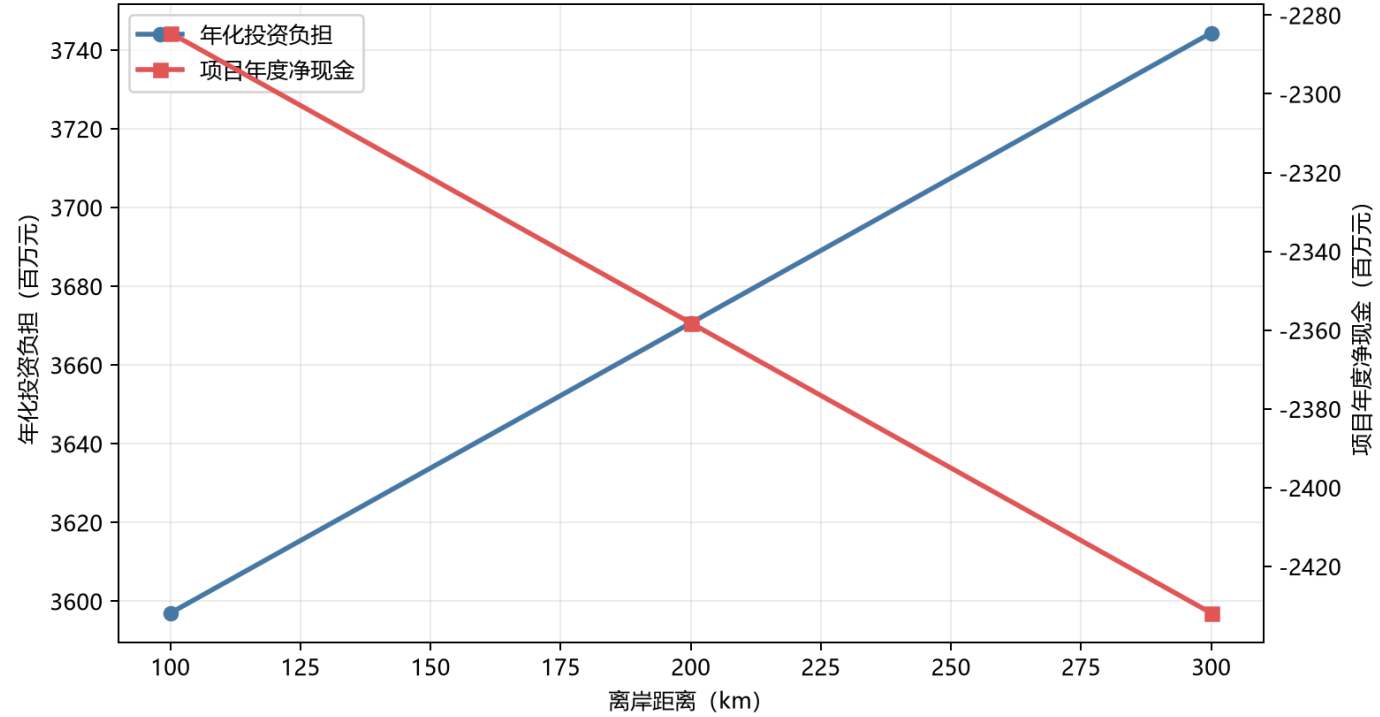
成本与距离

生命周期台账重算先看净现金变化，离岸距离曲线再看年化投资负担和项目净现金的联动。

生命周期后处理净现金变化



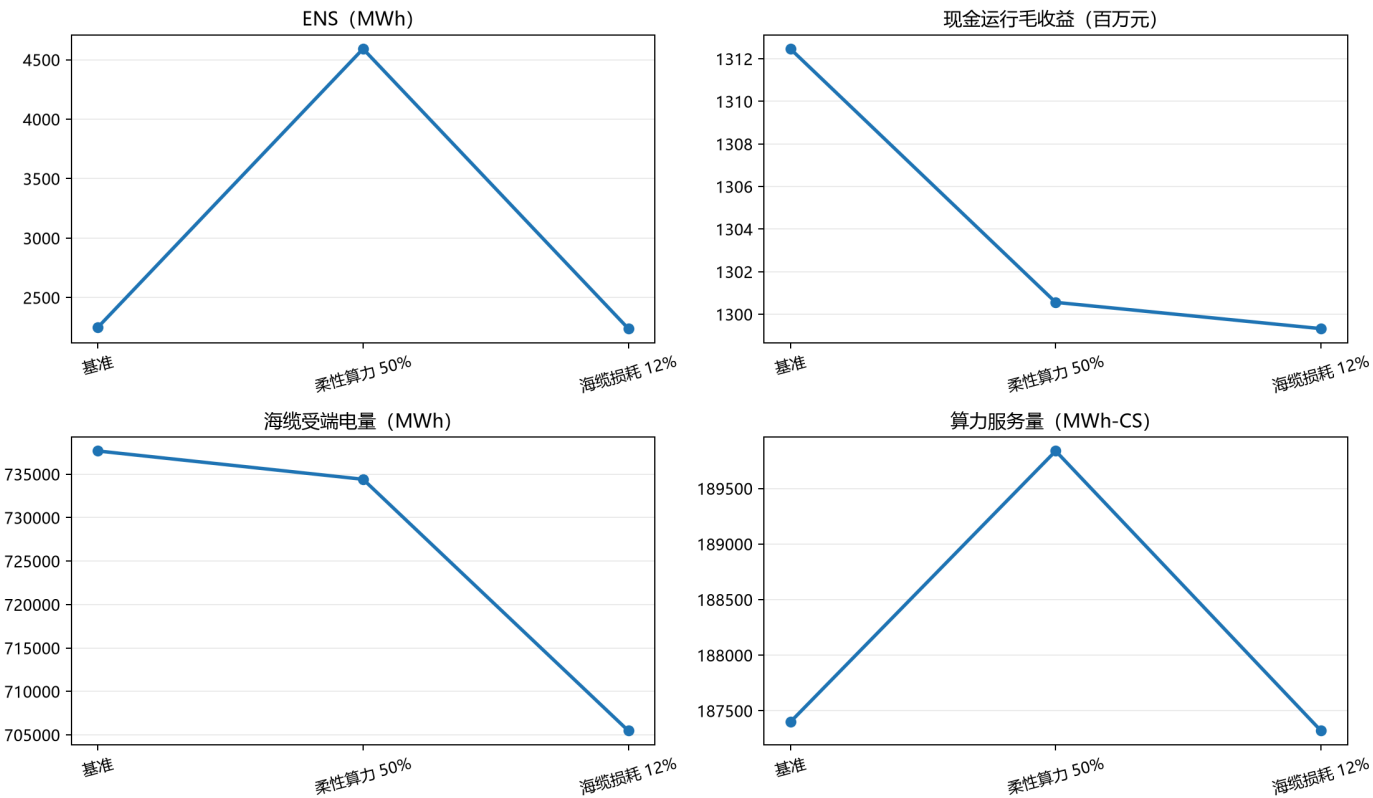
离岸距离 CAPEX 代理敏感性



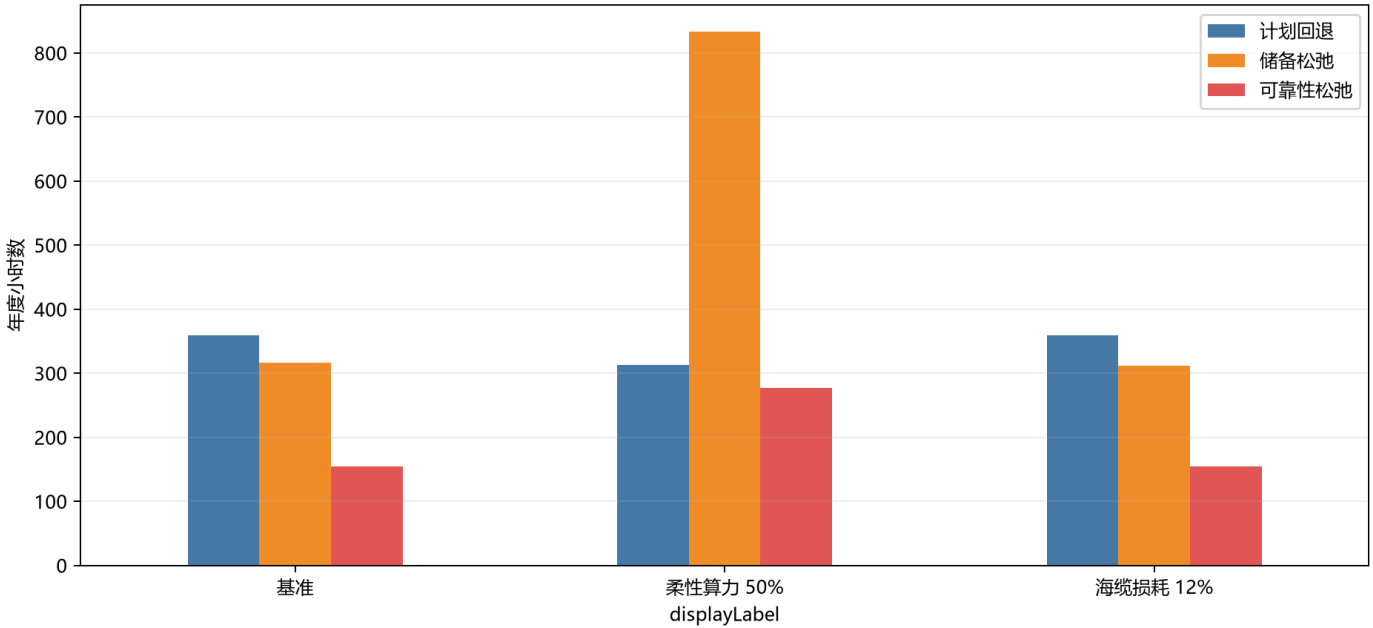
边界重跑

边界重跑部分把关键 KPI 和回退小时数分开看，便于判断是收益变化还是可行域收缩在起主导作用。

年度边界重跑关键指标对比



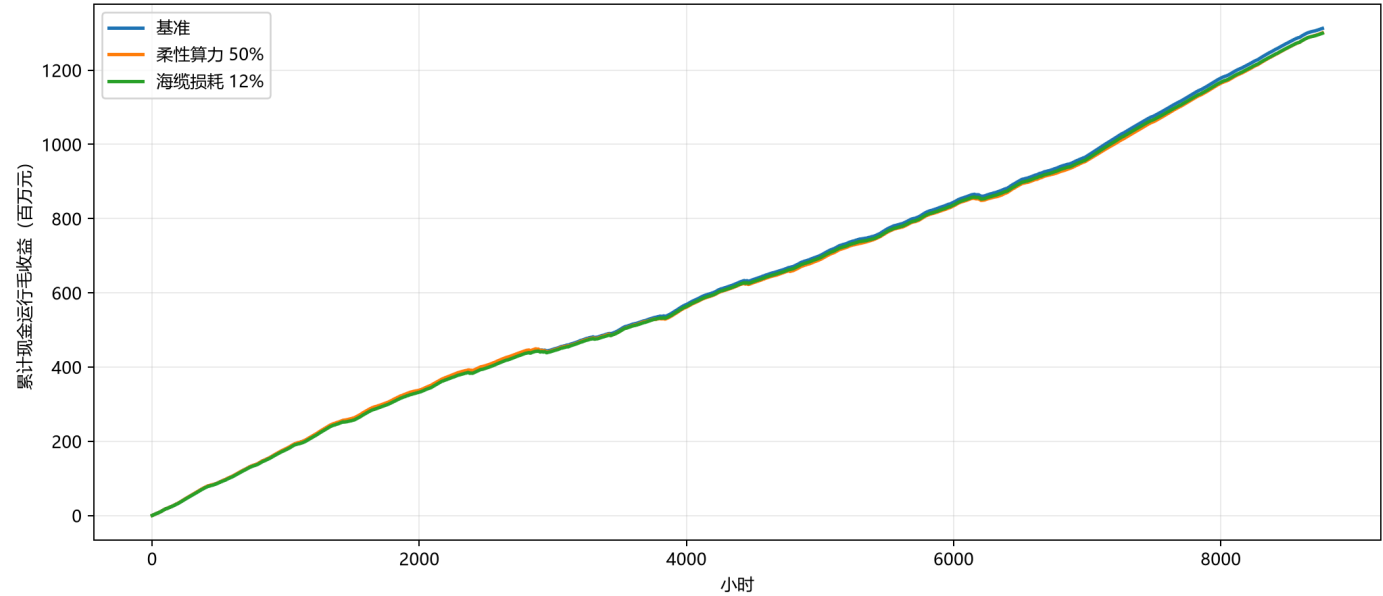
计划回退与约束松弛小时数



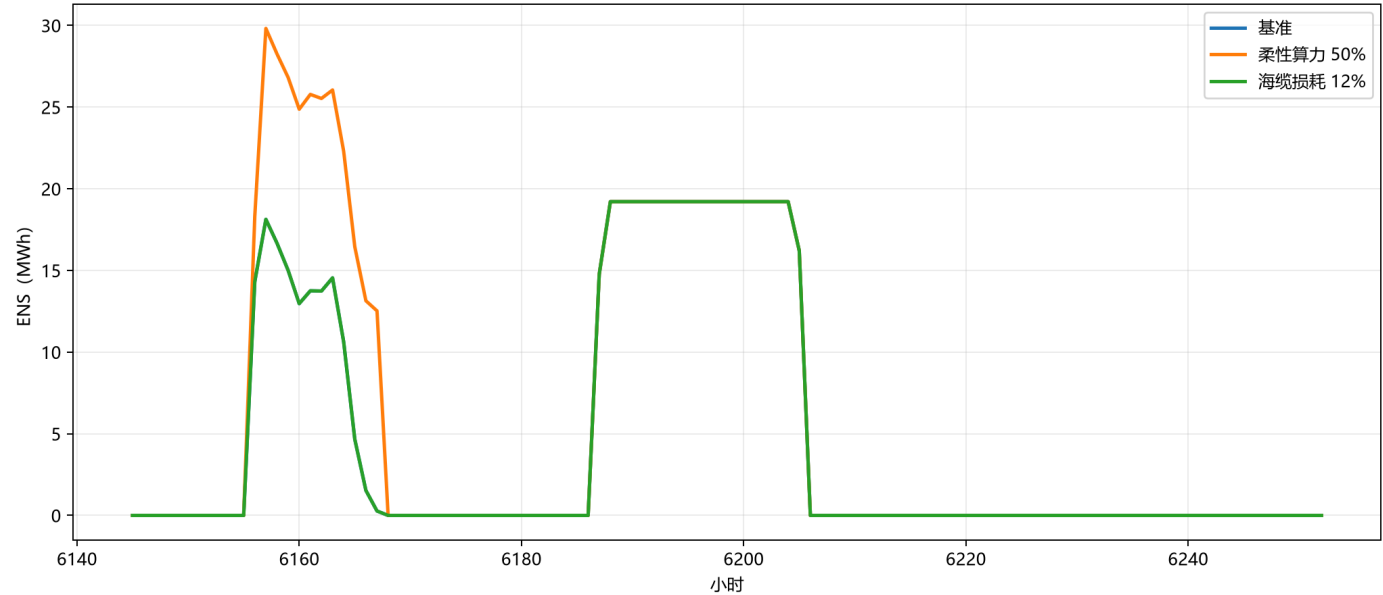
时序响应

逐时累计现金毛收益和逐时 ENS 用于补充说明边界场景在事件窗口内的动态响应。

全年累计现金运行毛收益



极端事件窗口逐时 ENS



5.6.5 敏感性结论

结果按处理方式分组，便于先看方法、再看结论。

按处理方式读会更清楚：

| 类型     | 处理方式     | 当前结论                                                                                            | 阅读提醒           |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 价格弹性   | 固定调度后重定价 | 算力价格仍是当前年度在线策略的最大收入杠杆；电价和氢价可先做快速收益重估                                                            | 只看收入斜率，不改可行域   |
| 生命周期成本 | 台账重算     | 设备成本和海缆成本应走生命周期台账，不必重复求解全年调度                                                                    | 重点看年化负担，不看逐时状态 |
| 可行域变化  | 全年边界重跑   | <code>flex_ratio_0p50</code> 会显著放大 ENS 和储备松弛； <code>distance_loss_proxy_0p12</code> 主要压缩受端电量和收入 | 必须全年重跑验收       |
| 待补场景   | 暂不写入结果   | 其余边界场景继续保留为待办                                                                                   | 不把待办写成已完成证据    |

5.7 本章仿真结论

下表只保留可直接复述的一句话结论。

| 主题        | 结论                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 48 h 机制验证 | 用于接口、状态转移和代数审计，不参与方案排名                                          |
| 48 h 正常典型 | 在线混合策略消纳率 96.780%，弃能 272.130 MWh，现金运行毛收益 6.756 百万元，综合优于三类单一出口基准 |

| 主题     | 结论                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 单一出口基准 | 纯电短窗消纳较高，纯算单位电量变现较强，纯氢在当前 1 h 控制下未启动制氢                                          |
| 年度主账   | 在线混合策略相对纯电基准提高消纳率 14.759 个百分点，减少弃能 297,254.003 MWh，并增加现金运行毛收益 942.646 百万元       |
| 可靠性状态  | 8,760 h 全部求解最优并通过代数审计，但仍为 <b>PASS_RELAXED</b> ，年度 ENS 为 2,248.455 MWh，尚未达到严格零缺供 |
| 台风代理事件 | 24 h 零源出力下出现 341.340 MWh ENS，当前主账不能直接证明自然储氢即可保供                                 |
| 下一步    | 经济性和可靠性需要分开验收，项目层收益放到下一章                                                        |

结果归档

- 敏感性分析的处理表、边界重跑结果和图表统一归档在 **C5/5.7混合最优策略短测试与年度运营分析/results/minimal\_sensitivity\_5\_6/**。
- 如需复核，优先查看该目录下的 **processed/**、**figures/** 和 **annual\_dispatch\_boundary\_cases/** 子目录。